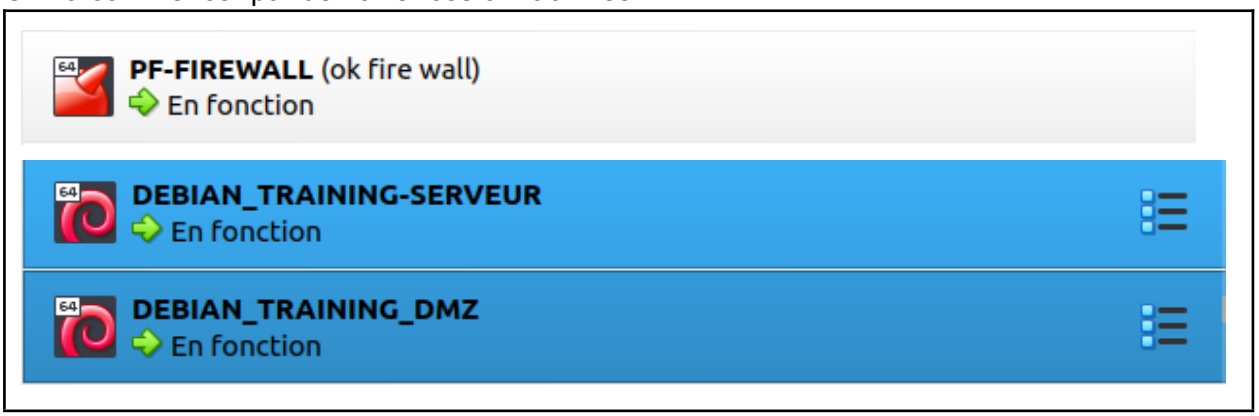
On va commencer par démarrer ces 3 machines :



Puis on se connecte sur la debian training dmz avec les logins :
login : root
mdp : root
Et on fait un ping lemonde.fr

```
root@www:~# ping lemonde.fr
PING lemonde.fr (151.101.122.137) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=1 ttl=59 time=4.25 ms
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=2 ttl=59 time=4.74 ms
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=3 ttl=59 time=4.75 ms
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=4 ttl=59 time=4.81 ms
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=5 ttl=59 time=4.60 ms
```

Et on va ping vers la debian training server :

```
PING 192.168.100.10 (192.168.100.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.681 ms
```

Ensuite on va faire arp -a mais penser à installer net-tools:

```
root@www:~# arp -a
? (192.168.200.254) at 08:00:27:46:cf:79 [ether] on enp0s3
```

Pour vider le cache arp, on peut utiliser l'option -d
ce qui donne comme commande : arp -d 192.168.200.254

```
root@www:~# arp -d 192.168.200.254
root@www:~# arp -a
root@www:~# _
```

On voit que le cache a été bien effacé
On va faire la commande : host messagelab

```
root@messagelab:~# host messagelab
messagelab.mlif.local has address 192.168.100.10
```

On fait host 192.168.100.10

```
root@messagelab:~# host 192.168.100.10
10.100.168.192.in-addr.arpa domain name pointer messagelab.mlif.local.
```

Puis host www2.mlif.local

```
root@www:~# host www2.mlif.local
Host www2.mlif.local not found: 3(NXDOMAIN)
root@www:~# _
```

On en déduis que l'adresse www2.mlif.local n'est pas en ligne ou ne peut pas être trouvé car l'adresse existe pas

```
root@www:~# nslookup messagelab
Server:         192.168.100.10
Address:        192.168.100.10#53

Name:   messagelab.mlif.local
Address: 192.168.100.10
```

C'est direct

Il trouve bien messagelab qui est sur une machine local

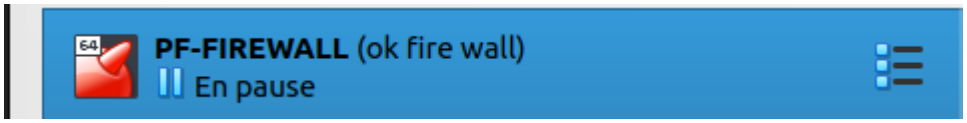
nslookup 192.168.200.5 ça ne marche pas

On va faire nslookup free.fr

```
root@www:~# nslookup free.fr
Server:         192.168.100.10
Address:        192.168.100.10#53

Non-authoritative answer:
Name:   free.fr
Address: 212.27.48.10
Name:   free.fr
Address: 2a01:e0c:1::1
```

Il y a plusieurs adresses

On met le pare feu en pause



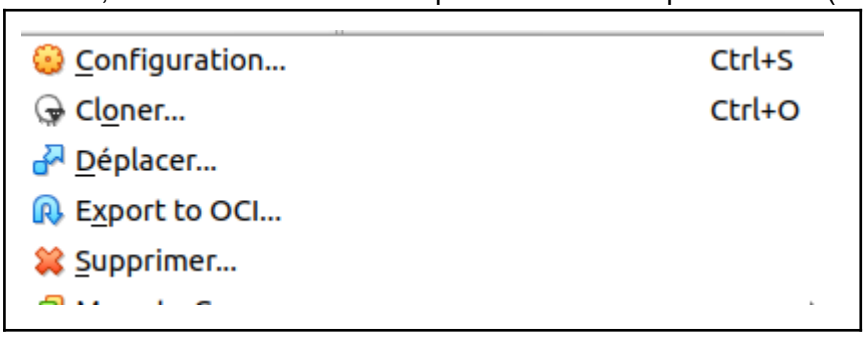
J'ai exécuté nslookup ut-capitole.fr et cela ne marche pas car le souci, c'est que le pare feu est arrêté donc la connexion avec l'extérieur du réseau ne marche pas
Par contre,nslookup messagelab fonctionne car c'est de l'interne

```
root@messagelab:~# nslookup ut-capiotle.fr
Server:         192.168.100.10
Address:        192.168.100.10#53

** server can't find ut-capiotle.fr: NXDOMAIN
```

```
root@messagelab:~# nslookup free.fr
Server:         192.168.100.10
Address:        192.168.100.10#53

Non-authoritative answer:
Name:   free.fr
Address: 212.27.48.10
```

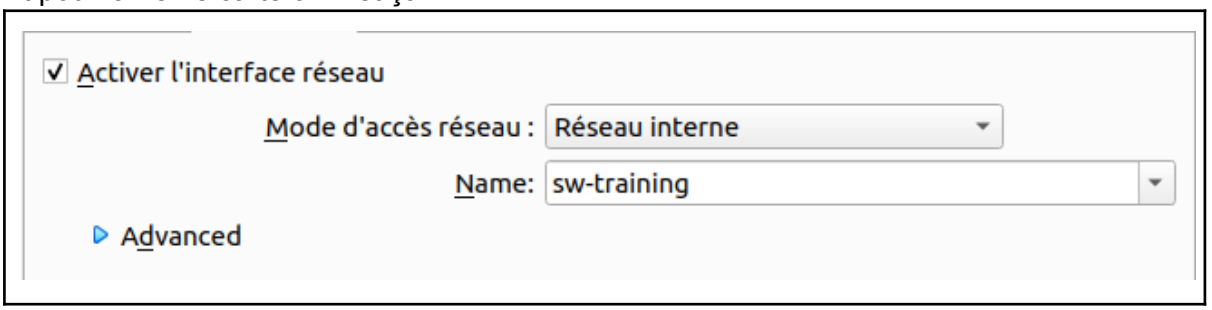
Les 2 marchent donc c'est bon
Stop 1

Ensuite, on va cloner la machine pf firewall avec l'option cloner (ne pas oublier de l'éteindre)

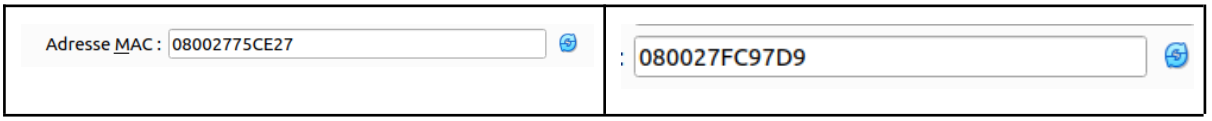


Puis on redémarre la PF-Firewall
et sur le clone on désactive les 2 dernières cartes réseaux

Pour la 1ère carte réseau, on va mettre réseau interne et sw-dmz
Et pour la 2ème carte on met ça :



On voit donc l'adresse mac des 2 cartes :



On oublie pas de cliquer sur le bouton bleu pour générer une nouvelle adresse mac
Puis on demarre la pf firewall et le clone
On attend la configuration et on nous pose quelques questions :

• nom de l’interface WAN : em0 (attention c’est en qwerty) ;
• VLAN : non ;
• interface LAN : em1
On voit ça :

```
WAN (wan)       -> em0        ->
LAN (lan)       -> em1        ->
```

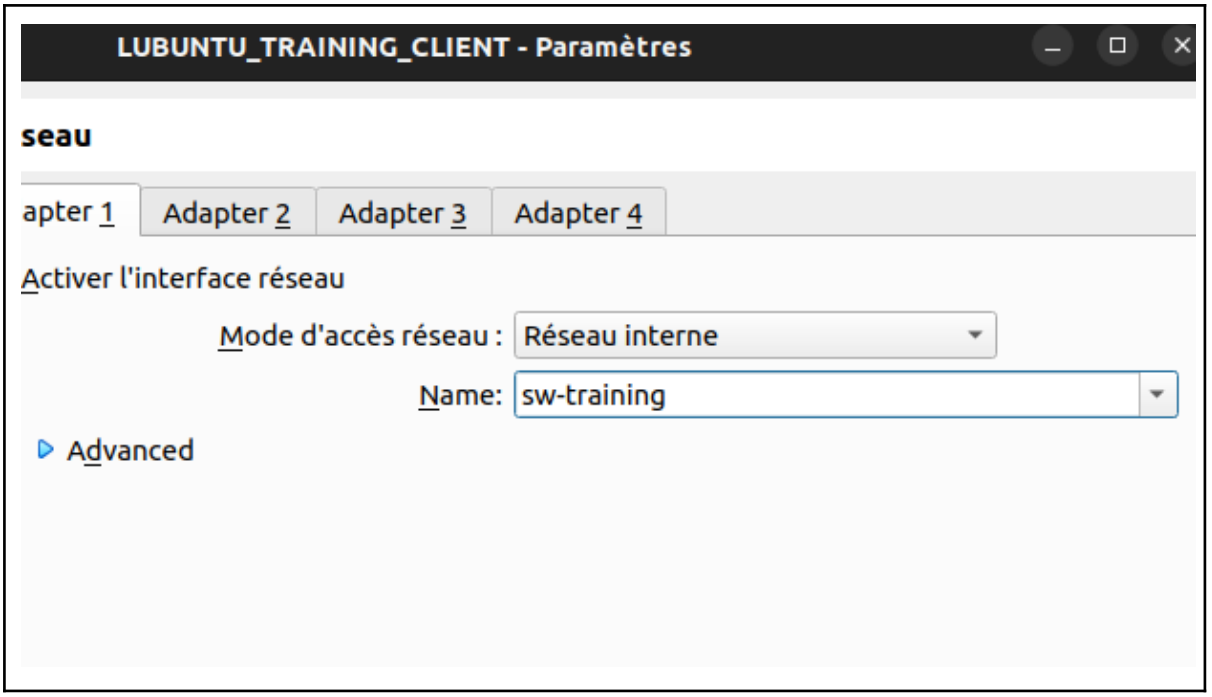
On se retrouve avec ça et on va faire l’option 1

```
Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y|n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 a or nothing if finished): em1

The interfaces will be assigned as follows:

WAN  -> em0
LAN  -> em1
```

Puis,on va configurer les ip de em0 et em1
On va faire option 2
Répondre non pour la question dhcp
Répéter la même opération pour le lan
On voit que ça a bien marché car on voit qu’on a les nouvelles ip

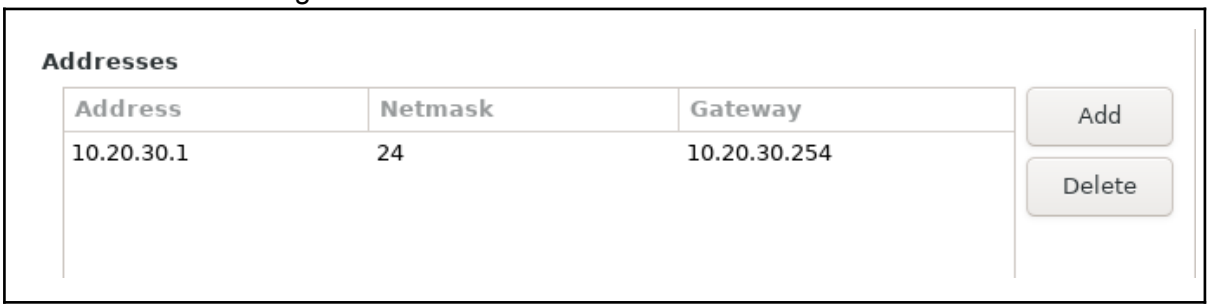
```
WAN (wan)       -> em0        -> v4: 192.168.200.20/24
LAN (lan)       -> em1        -> v4: 10.20.30.254/24
```

On va enfin pouvoir éteindre la debian training dmz
Avant d’allumer la lubuntu on va dans ses paramètres réseau virtualbox



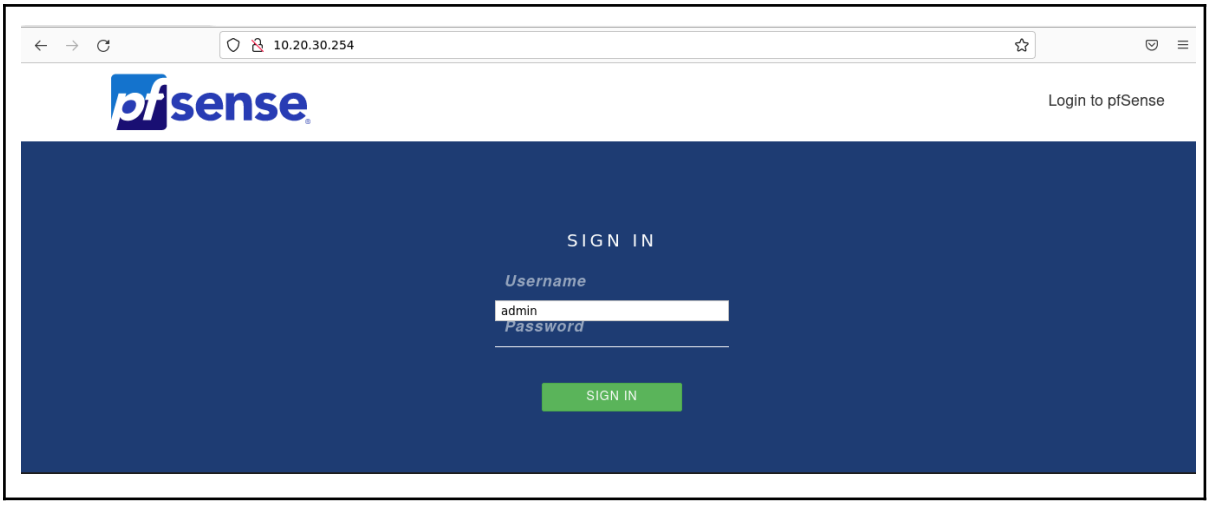
On modifie le nom en sw-training

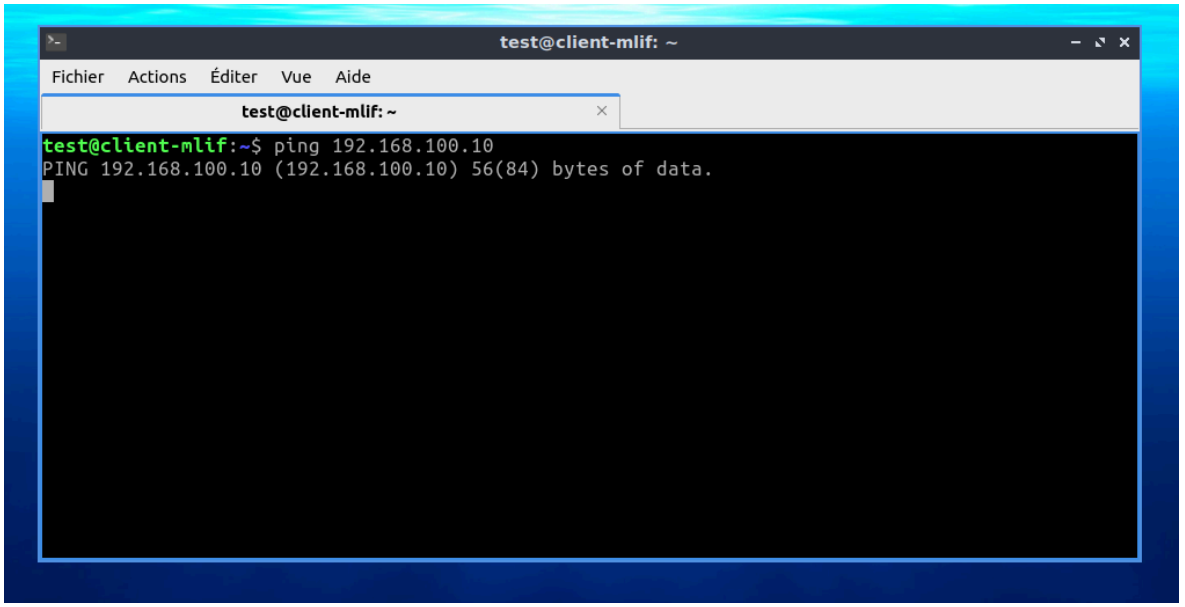
On va modifier la configuration de la carte réseau :



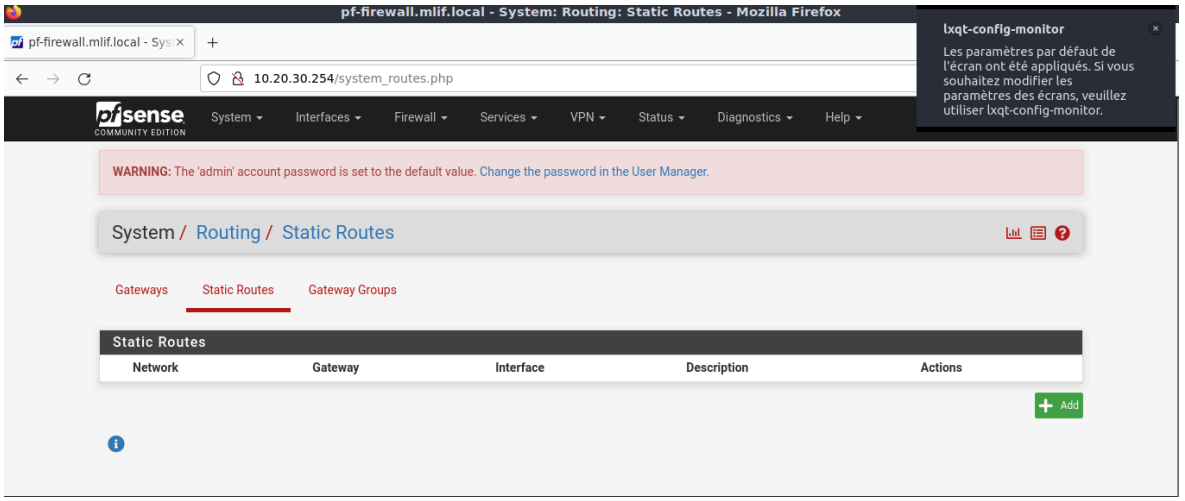
On oublie pas de modifier la configuration de la carte réseau

Et on vérifie qu'on arrive à se connecter sur le nouveau routeur





On voit que le ping ne marche pas,c'est normal
On se connecte sur le site :



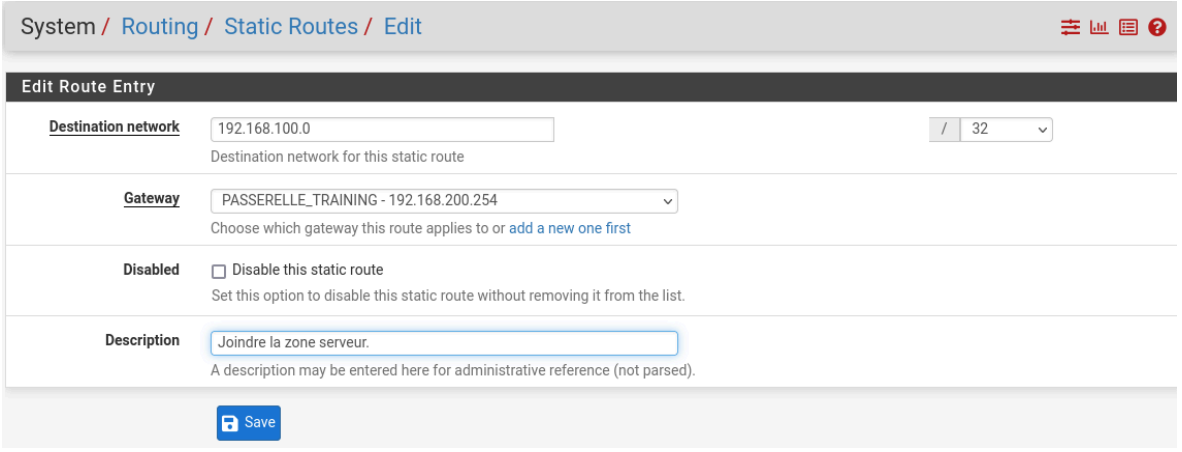
Et on va dans system,routing et static routes
Puis on clique sur add

Et

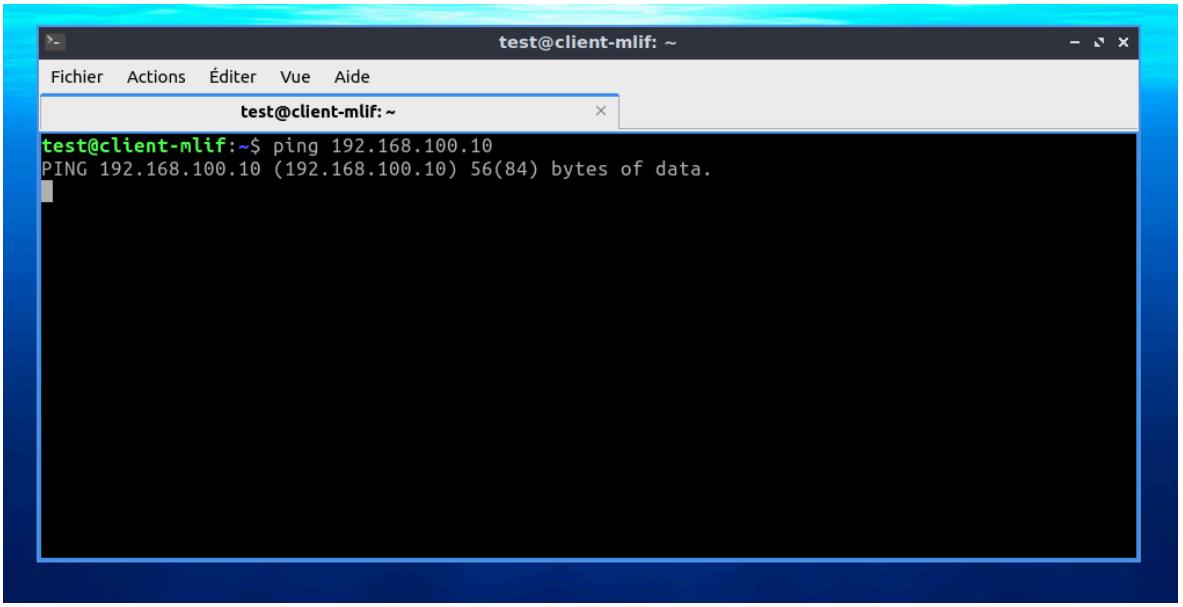
On clique sur add encore
Et on met ces valeurs :

- interface WAN ;
- Adresse de type IPv4 ;
- Nom : PASSERELLE_TRAINING ;

• Gateway : 192.168.200.254



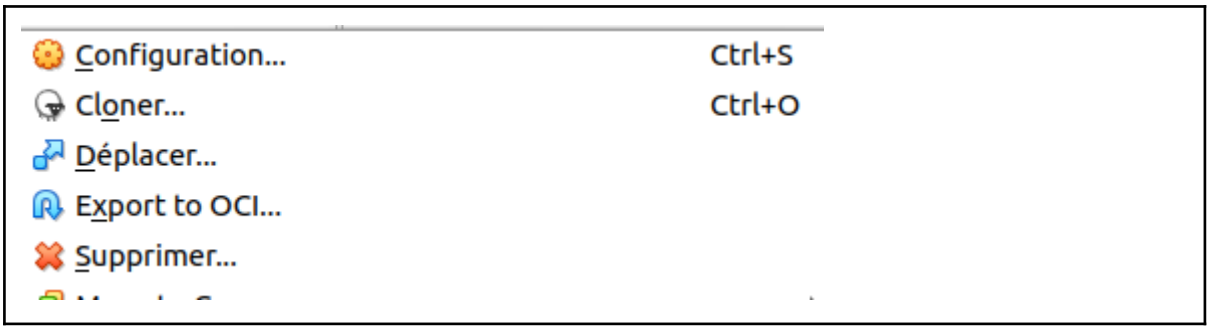
On va refaire la commande : ping 192.168.100.10



Cela ne marche toujours pas

Maintenant, l'objectif est de se connecter au routeur 1 (pas le clone) et de créer des routes et passerelles

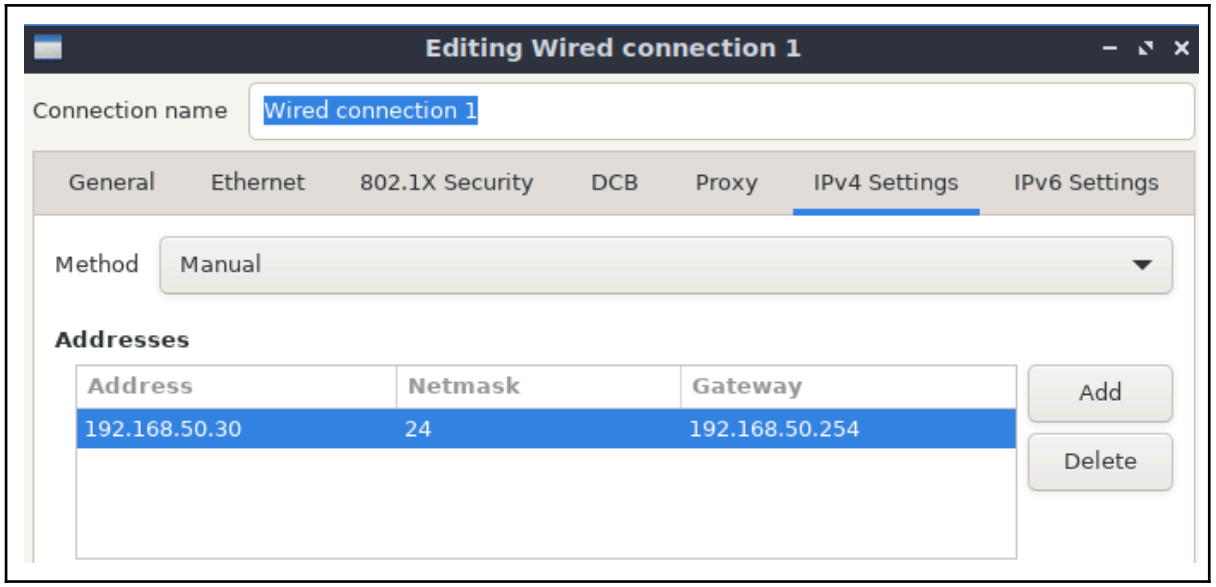
Pour cela on va cloner la machine LUBUNTU



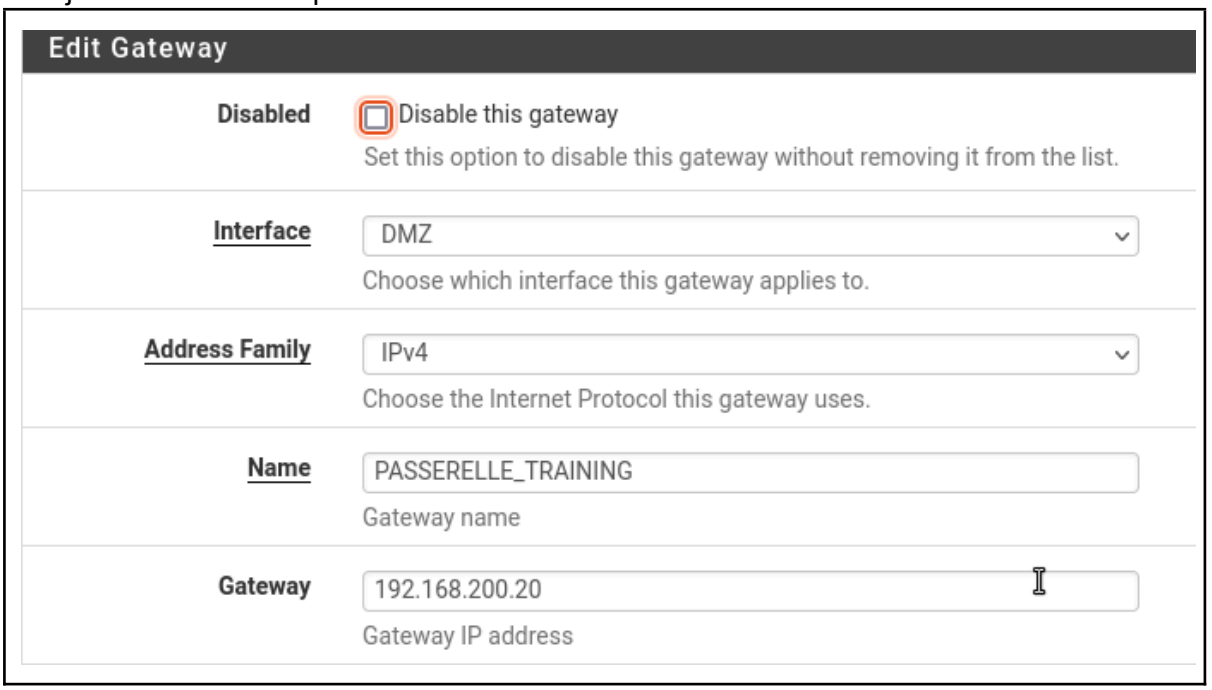
Une fois cloné, on va aller dans la configuration puis réseau

Et on va mettre la machine dans sw-client

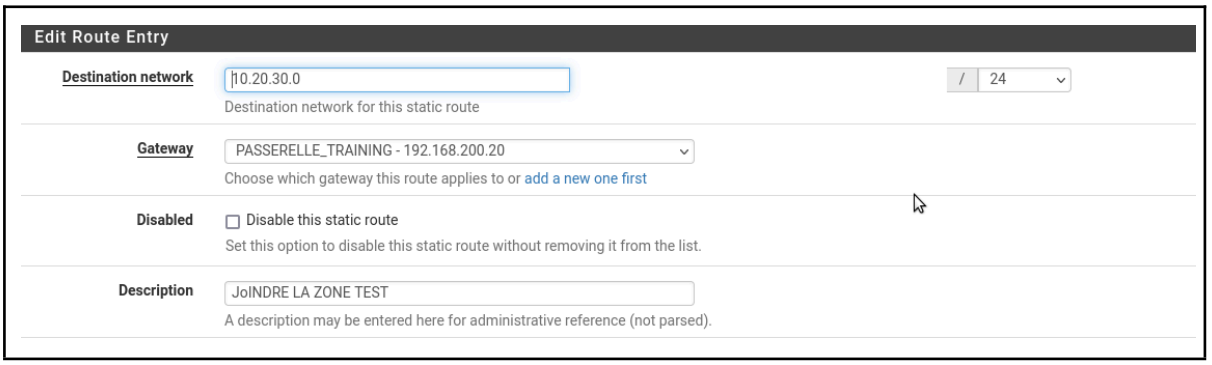
On pense à modifier les configurations réseau de la carte (on oublie pas de l'éteindre et la rallumer)



On ajoute une nouvelle passerelle :



Puis une route :



On se rend compte qu'on arrive pas a ping donc on va ajouter deux routes sur la 10.20.30.1 :

192.168.50.0/24	PASSERELLE_TRAINING - 192.168.200.254	DMZ	
192.168.100.0/24	PASSERELLE_TRAINING - 192.168.200.254	DMZ	

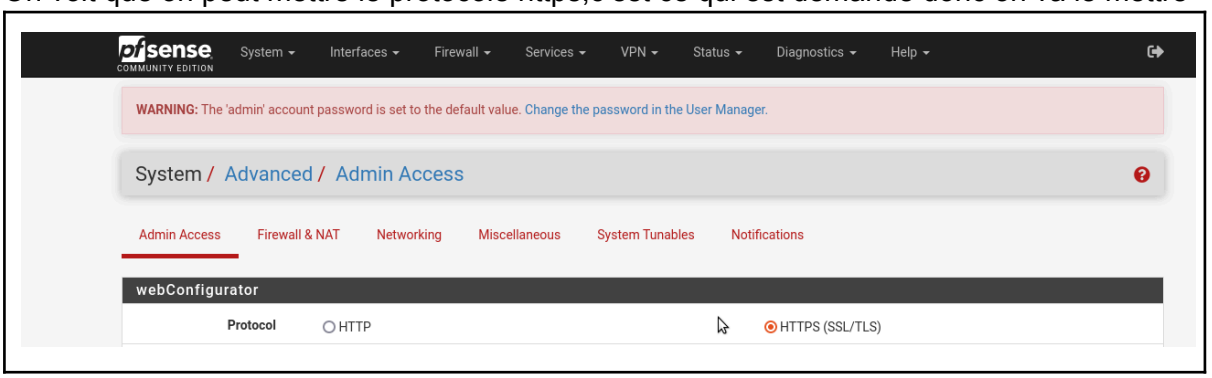
Enfin, on ping de la 10.20.30.1 à 192.168.50.30 et inversement

```
test@client-mlif:~$ ping 10.20.30.1
PING 10.20.30.1 (10.20.30.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.20.30.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.534 ms
64 bytes from 10.20.30.1: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.564 ms
64 bytes from 10.20.30.1: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.565 ms
```

```
test@client-mlif:~$ ping 192.168.50.30
PING 192.168.50.30 (192.168.50.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.30: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.583 ms
64 bytes from 192.168.50.30: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.669 ms
64 bytes from 192.168.50.30: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.546 ms
64 bytes from 192.168.50.30: icmp_seq=4 ttl=62 time=0.505 ms
64 bytes from 192.168.50.30: icmp_seq=5 ttl=62 time=0.764 ms
```

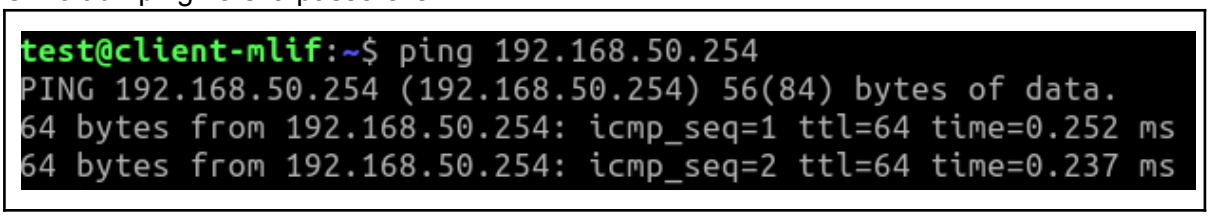
Stop 2

On va passer au stop 3
Donc la on va dans system, advanced puis admin acces
On voit que on peut mettre le protocole https,c'est ce qui est demandé donc on va le mettre

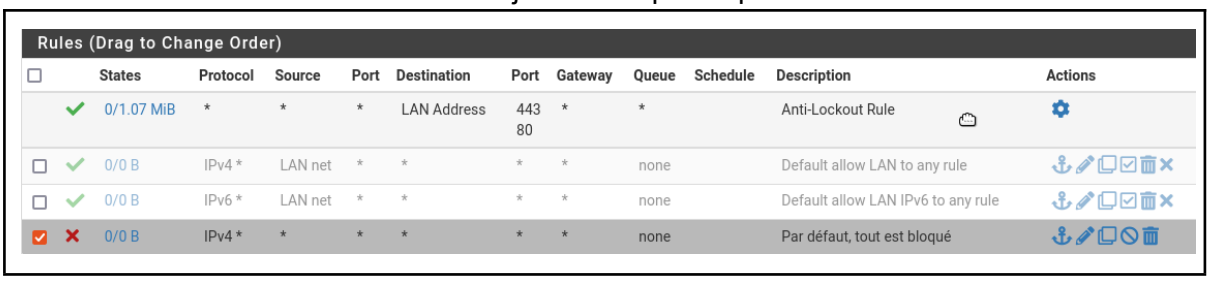


On clique sur https, puis sur save
On se reconnecte et on voit qu'on est bien en https

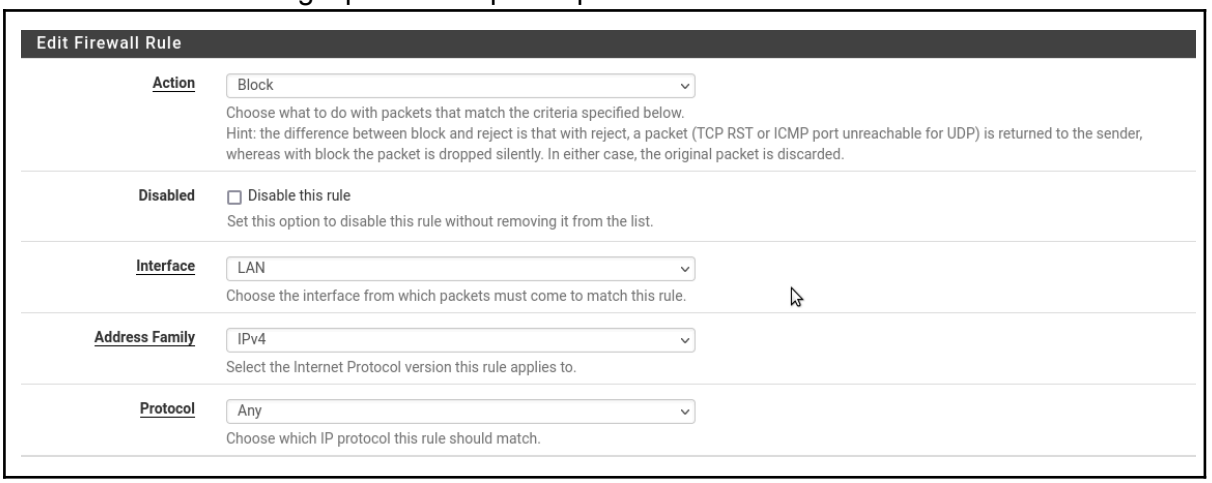
Cliquer sur le menu Firewall puis sur Rules. Sélectionner l'interface LAN. La configuration existante est très permissive
On fait un ping vers la passerelle :



Ensuite on doit ajouter des règles de filtrages :
On désactive les 2 dernières et on en ajoute une qui bloque tout avec le bouton add



On met ceci comme règle pour celle qui bloque tout :



Et on teste un ping vers la passerelle :

```
test@client-mlif:~$ ping 192.168.50.254
PING 192.168.50.254 (192.168.50.254) 56(84) bytes of data.
```

Cela ne marche pas car on a pas ouvert le flux
On réactive les 2 règles :

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
✓	1/1.09 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
✗	0/9 KiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none		Par défaut, tout est bloqué	
✓	0/0 B	IPv4 *	LAN net	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
✓	0/0 B	IPv6 *	LAN net	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

On va modifier cette règle :

✓	0/0 B	IPv4 *	LAN net	*	*	*	*	none	Default allow LAN to any rule	

On rentre dans le menu de configuration :
Et on va activer cette option :

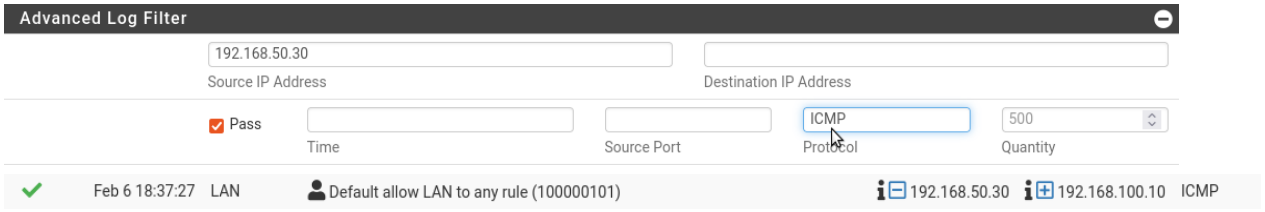
Log ☑ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).

On supprime la règle qui bloque tout !
Et on ping la debian training server :

```
test@client-mlif:~$ ping 192.168.100.10
PING 192.168.100.10 (192.168.100.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.435 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.380 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.380 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.345 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.406 ms
²64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=6 ttl=63 time=0.394 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=7 ttl=63 time=0.423 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=8 ttl=63 time=0.415 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=9 ttl=63 time=0.391 ms
^C
--- 192.168.100.10 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8185ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.345/0.396/0.435/0.025 ms
```

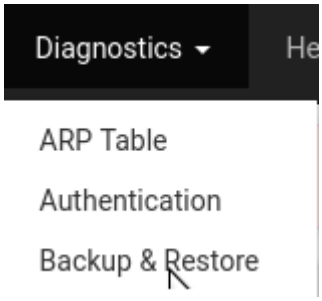
Puis pour consulter les logs on va sur ce bouton :

Puis on va chercher le ping précédent à l'aide d'un filtre :



192.168.50.30 parce que mon adresse ip est celle ci et non une autre

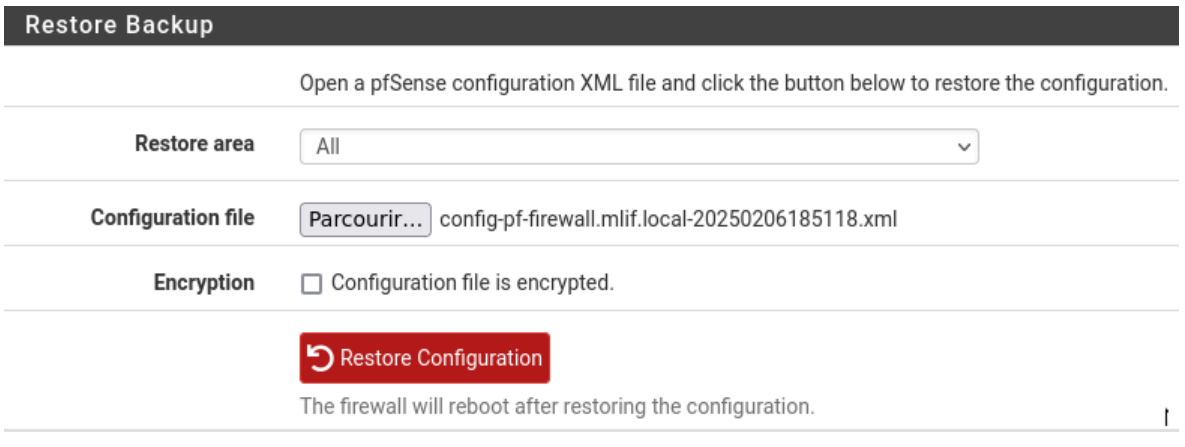
Pour la sauvegarde et la restauration, on va aller en haut de la page de pfsense :

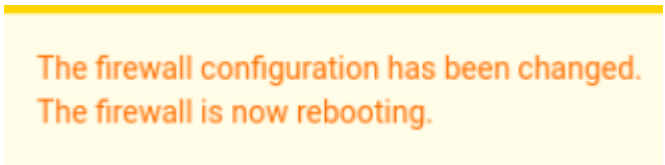


Diagnostics et backup & restore
On clique sur ce bouton :

Puis on aura un fichier xml dans notre dossier de téléchargement

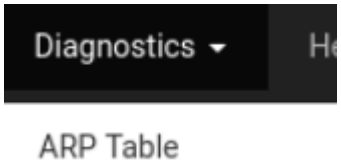
Ensuite on va faire restore configuration en mettant le fichier de configuration téléchargé avant :





On voit bien qu’on a réussi à recharger une sauvegarde

On va consulter le cache arp du pare-feu:
Pour cela :



Diagnostics -> ARP Table

Cache ARP du pare-feu :

ARP Table

Interface	IP address	MAC address	Hostname	Status	Link Type	Actions
LAN	192.168.50.30	08:00:27:ad:f9:d4		Expires in 1160 seconds	ethernet	
DMZ	192.168.200.20	08:00:27:d8:f3:22		Expires in 568 seconds	ethernet	
DMZ	192.168.200.254	08:00:27:46:cf:79		Permanent	ethernet	
SRV	192.168.100.10	08:00:27:e4:fe:91		Expires in 708 seconds	ethernet	
SRV	192.168.100.254	08:00:27:8f:08:be		Permanent	ethernet	
WAN	192.168.0.254	14:0c:76:61:3b:74		Expires in 1195 seconds	ethernet	
WAN	192.168.0.31	08:00:27:8d:b7:37		Permanent	ethernet	
LAN	192.168.50.254	08:00:27:b8:a1:24	pf-firewall.mlif.local	Permanent	ethernet	

Fin du TP